Reprodüksiyon Çalışması — Özet Rapor

BBM479 · Edge-AI UAV Görsel Lokalizasyon Projesi · 28 Ekim 2026

Amaç

Proje önerisindeki öncelikli okuma listesinde 16 kalem var. Bunlardan yeniden çalıştırılabilenleri tekrar ettik. Amaç iki şeydi:

1. Makalelerin sonuçlarını doğrulamak.
2. Projenin ele aldığı problemin gerçekten var olduğunu göstermek. Problem, yanlış bir konum düzeltmesinin (fix) kabul edilmesi ve izin kaybolması.

Ayrıntılı rapor, kod ve ham sonuçlar proje deposunda: `REPRODUKSIYON_RAPORU.md` ve `reproducibility/`.

Sonuçlar

Makale	Yapılan	Sonuç
AerialVL (He vd., RA-L 2024), Table III	Reprodüksiyon: aynı veri ve ağırlıklar	**Tekrarlandı.** 36 değerin 31'i ±2,5 puan içinde
AerialVL, Table VII	Protokol, bizim lokalizatörümüzle (görsel odometri yok)	Birebir değil. ST.5 ve LT.5'te makalenin üstünde, LT.6'da iz kayboldu
Zhang vd. (UST 2026)	Kod ve veri yok; yöntemi yeniden yazıp AerialVL'de koştuk	ST.5'te makale seviyesinde (8,8 m). LT.6'da iz kayboldu
AnyVisLoc (Ye vd., CVPR-F 2026)	Reprodüksiyon: yayımlanan kod ve veri	R@1 tekrarlandı (61,9 / 61,6). A@5 m karşılaştırılamaz, çünkü kod ve veri değişti
Bi vd. (ISPRS J. 2026), XIAN-Visloc	Reprodüksiyon: yayımlanan kod ve ağırlıklar	Table 13 **birebir**. Diğer tablolar kısmen tuttu
SUE (Zaffar vd., CVPR 2024)	Reprodüksiyon (St Lucia)	**Birebir**
Bar-Shalom vd. (2001), §5.3–5.4	Simülasyon	**Tekrarlandı**
Sequence Matching (Wang vd., TGRS 2024)	Kod erişilemedi; yeniden yazıldı (ALTO)	Sıralama adımı tekrarlandı, eşleştirme kısmen
SatLoc (Zhou vd., 2025), güven formülü	Veri çok büyük (529 GB); formül bizim kayıtlarımızda denendi	Formülde işaret hatası bulundu
UAV-VisLoc (Xu vd., 2024)	Veri seti istatistikleri	Büyük ölçüde tutuyor, küçük farklar var
GeoVINS, UAVD4L, OrthoLoC, OrthoTrack, Ahmedelbadawi vd., Wang vd.	Yapılamadı	Kod ya da veri yok, ya da veri çok büyük

Öne çıkan bulgular

1. Yanlış fix'ler sık ve büyük.

- AerialVL'de, yer görüntüleriyle eğitilmiş ağlar doğru harita karosunu ilk sırada yalnızca %30 civarında buluyor.
- AnyVisLoc'ta kalan hatalar "ya hep ya hiç" türünde. Yanlış fix birkaç metre değil, çok uzak çıkıyor.
- XIAN-Visloc'ta ilk sıradaki karo kilometrelerce uzak çıkabiliyor (bir uçuşta en büyük hata 16 km).

2. Yanlış fix kabul edilince iz kayboluyor ve geri gelmiyor. Bunu üç farklı yöntemde gördük: AerialVL protokolü, Zhang vd. ve Sequence Matching.

- AerialVL LT.6'da rotanın %75'i kayıp.
- Zhang yönteminde LT.6'nın son hatası 1,2 km.
- Bu yöntemlerin kalite kapıları ve yerel yeniden konumlama adımları izi kurtaramadı.

3. İncelenen yöntemlerin hiçbiri kalibre bir hata olasılığı vermiyor. Kullanılanlar ham skorlar, eşikler ve elle seçilmiş ağırlıklar.

- SatLoc'un güven formülü, makalede basıldığı haliyle ters çalışıyor. İşareti düzeltilince çalışıyor, ama UAV-VisLoc'ta iyi fix'i kötüsünden ayıramıyor (AUROC ≈ 0,5).

- SUE ancak mesafe ağırlığıyla işe yarıyor. Ağırlık olmadan basit L2 skorundan kötü.
- χ^2 testi, filtrenin kovaryansı küçük tahmin edilince doğru fix'leri reddediyor. Kovaryans 2 kat küçükse %22, 9 kat küçükse %72.

4. Değerlendirme için çıkan uyarılar.

- AerialVL'nin başarı oranı, izin kaybolduğu kısmı saymıyor. LT.6'da iz rotanın %75'inde kayıp, ama başarı oranı %89,5 görünüyor. Bu yüzden kayıp payı da raporlanmalı.
- Kapalı döngüde ortalama ve en büyük hata koşudan koşuya değişiyor; medyan kararlı. Bu, önerideki beş tohum (seed) ile tekrarlama planını destekliyor.
- Yayımlanan kod ve veri makaledekinden farklı olabiliyor. AnyVisLoc'un deposu makaleden sonra güncellenmiş. Bi vd.'nin yayımlanan ağırlığı, makaledeki gerçek uçuş modeli çıktı. Bu yüzden atıflarda kod ve veri sürümü de belirtilmeli.

Projeye katkısı

- **Problemin varlığını literatürün kendi yöntemleriyle gösterdik.** Yanlış fix'ler büyük ve kendinden emin görünüyor. Kabul edildiklerinde iz kayboluyor.
- **Projenin önerdiği şey tam bu boşluğa denk geliyor.** Öneride, χ^2 testinden önce hafif bir sınıflandırıcı (lojistik regresyon, random forest ya da XGBoost) her fix için kalibre bir "T metreden uzak" olasılığı üretiyor. Bunu Zhang'dan uyarlanmış kapı ile karşılaştırıyoruz. χ^2 testi iki politikada da ortak. Kalibre model ayrıca χ^2'siz, tek başına da deneniyor.
- **Temel yöntemler hazır.** Zhang kapısı yeniden yazıldı ve AerialVL'de çalışıyor. χ^2 testinin zayıf noktası ölçüldü. Bu da önerideki REACQUIRE kovaryans büyütmesinin gerekçesi.
- **Karşılaştırma listesi netleşti.** SatLoc'un güven formülü basıldığı haliyle ters çalıştığı için zorunlu karşılaştırmalardan çıkarıldı. SUE ancak mesafe ağırlığıyla işe yarıyor; opsiyonel karşılaştırma olarak kaldı.
- **Bu çalışma problemi gösteriyor, çözümü değil.** Önerilen yöntemin işe yarayıp yaramadığı projenin kendi deneylerinde ölçülecek.

Öneri metniyle ilgili tespitler

28 Ekim düzeltmelerinden sonra hâlâ geçerli olanlar. Birincil ölçütteki tutarsızlık bu düzeltmelerde giderildi.

1. **AerialVL "79.6–88.0%" ifadesi.** Bu oran rotanın tamamı için değil, iz kaybolmayan kısım için hesaplanıyor. Metinde bu belirtilmeli.
2. **AnyVisLoc %74,1 değeri.** Makaleye göre doğru. Ama bugünkü açık kod ve veriyle aynı kurulum %94,4 veriyor. Açık sürümü kullanırsak bizim başlangıç değerimiz farklı olacak.
3. **Etiket eşiği T.** Öneri artık T'nin yalnızca training verisiyle nasıl seçileceğini tanımlıyor (geçici değer 25 m). Mevcut kod 10 m kullanıyor; T kesinleşince kod güncellenecek.
4. **XIAN-Visloc.** Georeferans doğru. Ancak CSV'lerde zaman damgası ve kamera duruşu yok. Lisans henüz kontrol edilmedi.

Açık işler

- AnyVisLoc Table 4'ün SP+LG satırları koşulmadı.
- Bi vd.: BEMN-B tam yöntemi bellek yetmediği için çalışmadı. Gerçek uçuş 3 tamamlanmadı.
- Projenin kendi kapalı döngü eşik seçimi deneyinde 24 koşudan 14'ü bekliyor.

Donanım: RTX 4060 (8 GB) dizüstü bilgisayar ve Kaggle (2× T4).